



পাস বুক - কম্পিউটার পেরিফেরালস এন্ড ইন্টারফেসিং



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫০-৬০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১১৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫-২১ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪-৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ইন্টারফেসিং-এর মূলনীতি	রচনামূলক কমন আসে
৩	কী-বোর্ড এবং মাউসের অপারেশন	রচনামূলক কমন আসে
৪	ডিসপ্লে ও অ্যাডাপ্টার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০, ১১	স্পেশাল ও অপটিক্যাল I/O Device	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং অধ্যায় ৩



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ এবং অধ্যায় ৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ১০, ১১ এবং ১৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭, ৮ ৯, এবং ১২



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পেরিফেরালস (Peripherals) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৪' পরি, ১৫, ১৬, ১৬' পরি, ২৩

উত্তর : যে সকল হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে কম্পিউটারের কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে তাদেরকে পেরিফেরালস বলে। যেমন : কী-বোর্ড, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি।

*** ২। কয়েকটি পেরিফেরালস (Peripherals) এর উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১১, ১২

উত্তর : Keyboard, Mouse, Monitor, Printer, Scanner, Speaker ইত্যাদি।

*** ৩। ইন্টারফেসিং (Interfacing) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৫, ১৭' পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : কম্পিউটারের সাথে পেরিফেরাল বা ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলোর সংযোগ প্রক্রিয়াকে ইন্টারফেসিং বলে।

অথবা, যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারে বিভিন্ন ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস এবং মেমরিকে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাকে ইন্টারফেসিং বলে।

***** ৪। ইন্টারফেসিং (Interfacing) এর উপাদানগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : ইন্টারফেসিং এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো - বাফার রেজিস্টার, কন্ট্রোল রেজিস্টার, স্ট্যাটাস রেজিস্টার, শিফট রেজিস্টার ও কন্ট্রোল লজিক।

**** ৫। ইন্টারফেসিং এর প্রয়োজনীয়তা কী? বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১৫'পরি, ২০**

উত্তর : মাইক্রো প্রসেসর ও পেরিফেরাল ডিভাইস সমূহের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করার প্রয়োজনেই ইন্টারফেসিং করা হয়।

**** ৬। ডিজিটাল ইন্টারফেসিং (Digital Interfacing) কী? উদাহরণ দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ডিজিটাল ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে যে ইন্টারফেসিং করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইন্টারফেসিং বলা হয়।

যেমন : মাউস, কী-বোর্ড, মনিটর ও প্রিন্টার ইত্যাদি।

***** ৭। ইন্টারাপ্ট (Interrupt) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ইন্টারাপ্ট হলো স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটানো। ইহা এমন এক ধরনের সিগন্যাল যা মাইক্রোপ্রসেসরকে তার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে অন্য কোনো কাজ করতে বাধ্য করে। ইন্টারাপ্ট বলতে μp এর কোনো নির্দিষ্ট কাজে বাধা প্রদান করাকে বুঝায়।

*** ৮। **Control Register ও Status Register** এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : **Control Register :** Control Register হলো মাইক্রোপ্রসেসরের একটি রেজিস্টার যা CPU বা অন্যান্য Digital Device এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এ সকল Register দ্বারা Interrupt Control, Addressing Mode পরিবর্তন, Paging Control, Co-processor Control ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

[নোট : Co-processor: এটি বিশেষ ধরনের প্রসেসর যা মাইক্রোপ্রসেসরের কাজের সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারের ফলে Data Processing Speed অনেক বেড়ে যায়।] কো-প্রসেসর হলো বিশেষ ধরনের IC, যা কম্পিউটার সিস্টেমে মেইন প্রসেসরের সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

Status Register : ইহা এক ধরনের Hardware Register, যাতে প্রসেসরের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকে।

যেমন : Z = Zero Flag Status Register

C = Carry Flag Status Register

S = Sign Flag Status Register

O = Overflow Flag Status Register ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্টারফেসিং (Interfacing) এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১' পরি, ১২' পরি, ১৩' পরি, ১৬' পরি, ১৭, ১৭' পরি

উত্তর : ইন্টারফেসিং এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) Input Device হতে CPU তে Data Input করা এবং CPU হতে ফলাফলকে Output device এ পাঠানোর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- ii) CPU এর গতির সাথে I/O Device এর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- iii) কোনো I/O Device, data transfer এর জন্য প্রস্তুত কিনা চেক করা।
- iv) বিভিন্ন প্রকার Bus (Address bus, Data bus, Control bus) ও I/O Device এর মধ্যে ডাটা স্থানান্তরের জন্য Format পরিবর্তন করা।
- v) CPU এবং I/O ডিভাইসের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফারের সময় বাফারিং এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ইন্টারফেসিং করতে হয়।

** ২। প্যারালাল ইন্টারফেসিং (Parallel Interfacing) এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১১' পরি, ১৫

উত্তর : প্যারালাল ইন্টারফেসিং এর সুবিধা নিম্নরূপ :

- i) এক সাথে অনেকগুলো বিট স্থানান্তর করা যায়।
- ii) ডাটা খুব দ্রুতগতিতে স্থানান্তর হয়।
- iii) এর কর্মদক্ষতা বেশি।

প্যারালাল ইন্টারফেসিং এর অসুবিধা নিম্নরূপ :

- i) অনেকগুলো তারের প্রয়োজন পড়ে।
- ii) খরচ বেশি।
- iii) বেশি দূরত্বের জন্য কার্যকর না।

* ৩। সিরিয়াল ইন্টারফেসিং (Serial Interfacing) এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০১১' পরি, ১৫' পরি

উত্তর : সিরিয়াল ইন্টারফেসিং এর সুবিধা নিম্নরূপ :

- i) খরচ কম লাগে।
- ii) একটি তারের মধ্যে দিয়ে ডাটা স্থানান্তর করা যায়।
- iii) বেশি দূরত্বে Data Transfer করা যায়।

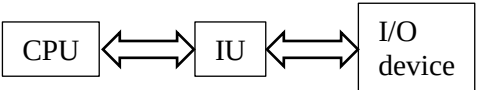
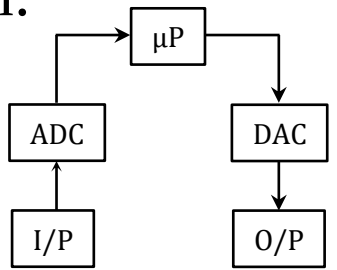
সিরিয়াল ইন্টারফেসিং এর অসুবিধা নিম্নরূপ :

- i) ধীরগতি সম্পন্ন।
- ii) প্রতিটি ক্লক পালসের সাথে একটি মাত্র বিট স্থানান্তর করা সম্ভব।
- iii) Bandwidth এর অপচয় হয়।

*** ৪। ডিজিটাল ও অ্যানালগ ইন্টারফেসিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১৫, ২৩

উত্তর : ডিজিটাল ও অ্যানালগ ইন্টারফেসিং এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ডিজিটাল ইন্টারফেসিং	অ্যানালগ ইন্টারফেসিং
i) মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ডিজিটাল ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে যে ইন্টারফেসিং করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইন্টারফেসিং বলা হয়।	i) মাইক্রোপ্রসেসর এর সাথে বিভিন্ন অ্যানালগ ডিভাইসের মধ্যে যে ইন্টারফেসিং করা হয়, তাকে অ্যানালগ ইন্টারফেসিং বলে।
ii) ডিজিটাল কম্পিউটার এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	ii) যেকোনো Industrial Process Control সিস্টেমে অ্যানালগ ইন্টারফেসিং ব্যবহৃত হয়।
iii) ইন্টারফেসিং Unit হিসেবে Port ব্যবহৃত হয়।	iii) এক্ষেত্রে আলাদা ডিভাইস ব্যবহৃত হয়।
iv) Diagram:  চিত্র : Digital Interfacing	iv) Diagram:  চিত্র : Analog Interfacing

*** ৫। ইন্টারফেসিং (Interfacing) এর বিভিন্ন উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১৫

উত্তর : ইন্টারফেসিং এর বিভিন্ন উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) Control Register (CR) : একটি Digital System এর বিভিন্ন Component গুলো কি ধরনের Operation সম্পন্ন করবে, তা Control Signal নির্ধারণ করে দেয়।

ii) Status Register (SR) : Status Register কতগুলো Status flag কে store বা সংরক্ষণ করে, যে Status flag গুলো একটি System এর Current State বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

iii) Buffer Register (BR) : Buffer Register হলো একটি অস্থায়ী Memory. বিভিন্ন Component এর মধ্যে Data আদান-প্রদান করার সময় অস্থায়ীভাবে Data কে ধারণ করে।

iv) Address Comparator (AC) : Address হলো এক ধরনের Hardware Component যা বিভিন্ন Memory Address গুলোকে Compare করে থাকে। এটি মূলত Memory Address এর Range কে Compare করে দেখে এটি Valid নাকি Invalid.

v) Control Logic (CL) : Control Logic বিভিন্ন Register ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

**** ৬। ইন্টারফেসের (Interfacing) পদ্ধতিগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০' পরি, ১৩, ১৪, ১৫' পরি, ১৬

উত্তর : ইন্টারফেসের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- i) কন্ট্রোল ইন্টারফেসিং।
- ii) মেমরি ইন্টারফেসিং।
- iii) পেরিফেরাল ইন্টারফেসিং।
- iv) I/O port ও Latch ইন্টারফেসিং।
- v) সিস্টেম ওভারহেড ইন্টারফেসিং।
- vi) ইন্টার সিস্টেম কমিউনিকেশন ইন্টারফেসিং।

***** ৭। Standard I/O এবং Memory Mapped I/O এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : Standard I/O এবং Memory Mapped I/O এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Standard I/O	Memory Mapped I/O
i) যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের Physical I/O ডিভাইসসমূহ সরাসরি মাইক্রোপ্রসেসরের Address bus এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে Standard I/O বলে। একে Isolated I/O বা Port I/O ও বলা হয়।	i) যে পদ্ধতিতে I/O Device সমূহ Address bus এর সাথে সংযুক্ত না থেকে মেমরি লোকেশনে যুক্ত থাকে, তাকে Memory Mapped I/O বলে। এক্ষেত্রে Memory Address এর মাধ্যমেই I/O device সমূহ Select করা হয়।

ii) এতে সরাসরি ALU Operation করা যায় না।	ii) I/O ডাটার সাথে সরাসরি ALU Operation করা যায়।
iii) এতে IN, OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।	iii) এতে IN, OUT Instruction ব্যবহৃত হয় না।
iv) I/O Operation কে সুনির্দিষ্ট করার জন্য $IO/\bar{M}$ Signal ব্যবহৃত হয়।	iv) এতে I/O Operation কে সুনির্দিষ্ট করার জন্য অ্যাড্রেস লাইনের MSB ব্যবহৃত হয়।
v) প্রতিটি I/O Device এর জন্য আলাদা Address space ব্যবহৃত হয়।	v) একই Address Space শেয়ার করে।
vi) $IO/\bar{M} = 0$ হলে Memory এবং 1 হলে I/O Operation হয়।	vi) MSB = 0 হলে Memory এবং 1 হলে I/O Operation হয়।

**** ৮। বিভিন্ন প্রকার পেরিফেরাল ইন্টারফেসিং (Peripheral Interfacing) পদ্ধতি উল্লেখ কর।**

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১৭'পরি

উত্তর : কম্পিউটারের সকল ইন্টারফেসিং কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যথা :

i) Digital Interfacing এবং

ii) Analog Interfacing

এই দুইটি Interfacing প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের i) i)

i) Method ব্যবহৃত হয়। যথা :

ii) General Purpose Parallel Interface Method.

iii) Special Purpose Parallel Interface Method.

- iv) Standard Serial Interface Method/ RS-232 C/V-24
- v) Direct Connection Interface Method.
- vi) Asynchronous Serial Interface Method.
- vii) Synchronous Serial Interface Method.
- viii) Instrumentation Interface Method.

*** ৯। উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ডাটা ট্রান্সমিশন চ্যানেল বা মোড (Data Transmission Channel or Mode) বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১২'পরি

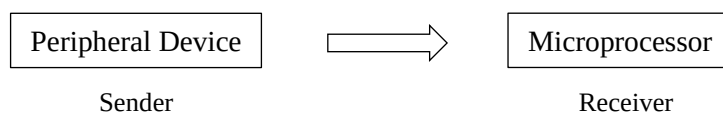
উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিশন চ্যানেল : এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ডাটা ট্রান্সফার করতে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়, তাকে ডাটা ট্রান্সমিশন চ্যানেল বা মোড বলে।

ডাটা ট্রান্সমিশন চ্যানেলকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) Simplex (একমুখী)
- ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ)
- iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ এবং গ্রহণ)

Simplex: একমুখী ডেটা প্রবাহকে Simplex mode বলে। এই মোডে যে প্রাপ্ত ডাটা প্রেরণ করবে সে প্রাপ্ত কখনোই ডাটা গ্রহণ করতে পারবে না এবং যে প্রাপ্ত ডাটা গ্রহণ করবে সে প্রাপ্ত কখনোই ডাটা প্রেরণ করতে পারবে না।

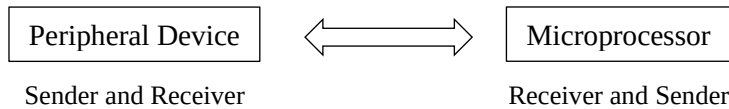
যেমন : রেডিও, টেলিভিশন, মনিটর, কীবোর্ড ইত্যাদি।



Half Duplex: এই ব্যবস্থায় উভয় দিক হতে ডেটা প্রেরণের সুযোগ থাকে, তবে তা একই সময়ে নয়। যেকোনো প্রাপ্ত হতেই গ্রহণ বা প্রেরণ হতে পারে, কিন্তু গ্রহণ ও প্রেরণ একই সময়ে হবে না।
যেমন : ওয়াকি-টকি।



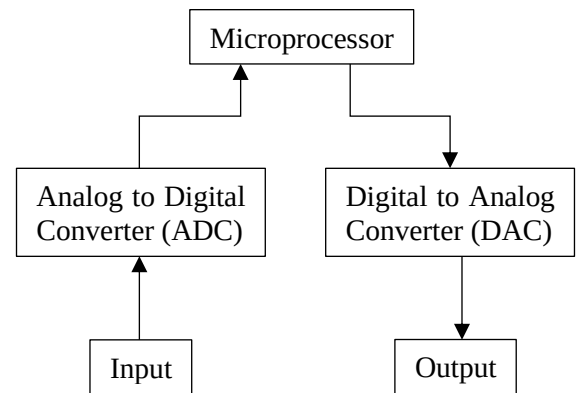
Full Duplex: এ প্রক্রিয়ায় উভয় দিক হতেই ডাটা গ্রহণ ও প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে। যেকোনো প্রাপ্ত প্রয়োজনে ডেটা প্রেরণের সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা গ্রহণের সময় ডাটা প্রেরণ করতে পারে।
যেমন : Mobile Phone, Telephone ইত্যাদি।



*** ১০। চিত্রসহ অ্যানালগ ইন্টারফেসিং (Analog Interfacing) বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ১০'পরি, ১১

উত্তর : অ্যানালগ ইন্টারফেসিং :
মাইক্রোপ্রসেসর এর সাথে বিভিন্ন অ্যানালগ ডিভাইসের মধ্যে যে ইন্টারফেসিং করা হয়, তাকে অ্যানালগ ইন্টারফেসিং বলে। যেমন : ফটোডিটেক্টর, থার্মিস্টর ইত্যাদি।



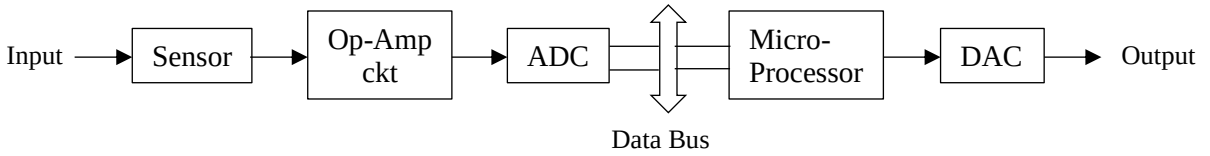
চিত্র : অ্যানালগ ইন্টারফেসিং

বর্ণনা : Input Device হতে যখন কোনো নির্দেশনা মাইক্রোপ্রসেসরে দেওয়া হয়, তখন সেই Signal কে Digital Signal এ Convert করার প্রয়োজন হয়। কারণ কম্পিউটার ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না। একই রকমভাবে মাইক্রোপ্রসেসর হতে আউটপুট ডিভাইসে যাওয়ার সময় DAC ব্যবহার করে Digital Signal কে Analog Signal এ রূপান্তর করে।

*** ১১। অ্যানালগ ইন্টারফেসিং (Analog Interfacing) এর ধাপসমূহ উল্লেখ কর।

বাকাশির্বা- ২০০৩, ১০'পরি, ১১

উত্তর :



চিত্র : অ্যানালগ ইন্টারফেসিং এর বিভিন্ন ধাপ।

ধাপসমূহ :

- Sensor এর মাধ্যমে ফিজিক্যাল রাশিকে (চাপ, তাপ, আলো প্রবাহ ইত্যাদি) ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়।
- ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মান যদি খুব অল্প হয়, তবে তা Op-Amp (Operational Amplifier) এর মাধ্যমে বর্ধিত করা হয় এবং প্রয়োজনে Filter দিয়ে Filtering করা হয়।
- ADC এর মাধ্যমে Analog Signal হতে Digital Signal এ রূপান্তর করা হয়।

iv) উক্ত Digital Signal কে ডাটা বাসের মাধ্যমে প্রসেসিং এর জন্য মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হয়।

v) Process কৃত Signal কে আবার DAC ব্যবহার করে Digital Signal কে Analog Signal এ রূপান্তর করে Output Device এ প্রেরণ করা হয়।

**** ১২। ডিজিটাল ইন্টারফেসিং এর ধাপসমূহ লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি

উত্তর : ডিজিটাল ইন্টারফেসিং এর ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

i) Peripheral Device এ উৎপন্ন Parallel ডাটা Port Device এ প্রেরণ করা হয়।

ii) পোর্ট (Port) ডিভাইসের মাধ্যমেই মাইক্রোপ্রসেসরকে একটি স্ট্রোব সিগন্যাল (Strobe Signal) প্রেরণ করে।

iii) Strobe Signal টি মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা গ্রহীত হওয়ার পর Peripheral Device এ Acknowledgement প্রদান করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রেরিত ডাটা গ্রহীত হয়েছে।

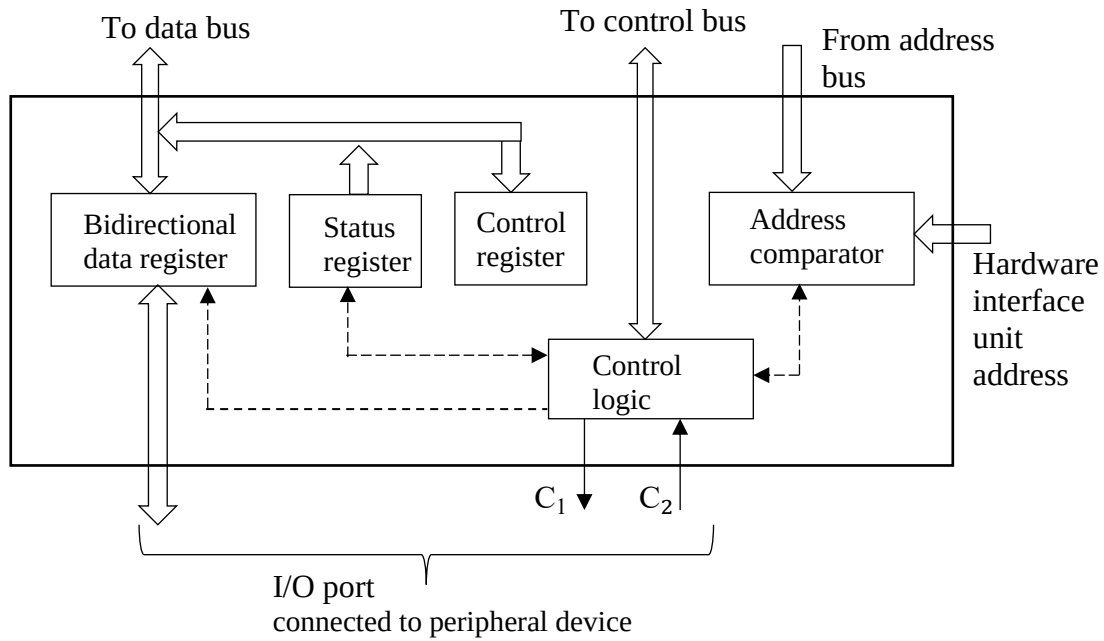
SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। একটি জেনারেল পারপাস প্যারালাল ইন্টারফেসের (General Purpose Parallel Interfacing) চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪' পরি, ১৫' পরি, ১৬, ১৭' পরি, ২৩

উত্তর : জেনারেল পারপাস প্যারালাল ইন্টারফেস বলতে মাইক্রোপ্রসেসর থেকে পেরিফেরালস ডিভাইসে অথবা পেরিফেরাল ডিভাইস থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে ডাটা ট্রান্সমিট করাকে বুঝায়।

Block Diagram :



চিত্র : General Purpose Parallel Interface এর ব্লক ডায়াগ্রাম

ইন্টারফেসিং এর বিভিন্ন উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) Control Register (CR) : একটি Digital System এর বিভিন্ন Component গুলো কি ধরনের Operation সম্পন্ন করবে, তা Control Signal নির্ধারণ করে দেয়।

ii) Status Register (SR) : Status Register কতগুলো Status flag কে store বা সংরক্ষণ করে, যে Status flag গুলো একটি System এর Current State বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

iii) Buffer Register (BR) : Buffer Register হলো একটি অস্থায়ী Memory। বিভিন্ন Component এর মধ্যে Data আদান-প্রদান করার সময় অস্থায়ীভাবে Data কে ধারণ করে।

iv) Address Comparator (AC) : Address হলো এক ধরনের Hardware Component যা বিভিন্ন Memory Address গুলোকে Compare করে থাকে। এটি মূলত Memory Address এর Range কে Compare করে দেখে এটি Valid নাকি Invalid.

v) Control Logic (CL) : Control Logic বিভিন্ন Register ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

কার্যপ্রণালি : চিত্রে একটি General Purpose Parallel Interface এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো যা Bidirectional Data Register, Status Register, Control Register, Control Logic ও Address Comparator ইত্যাদি অংশসমূহ নিয়ে গঠিত।

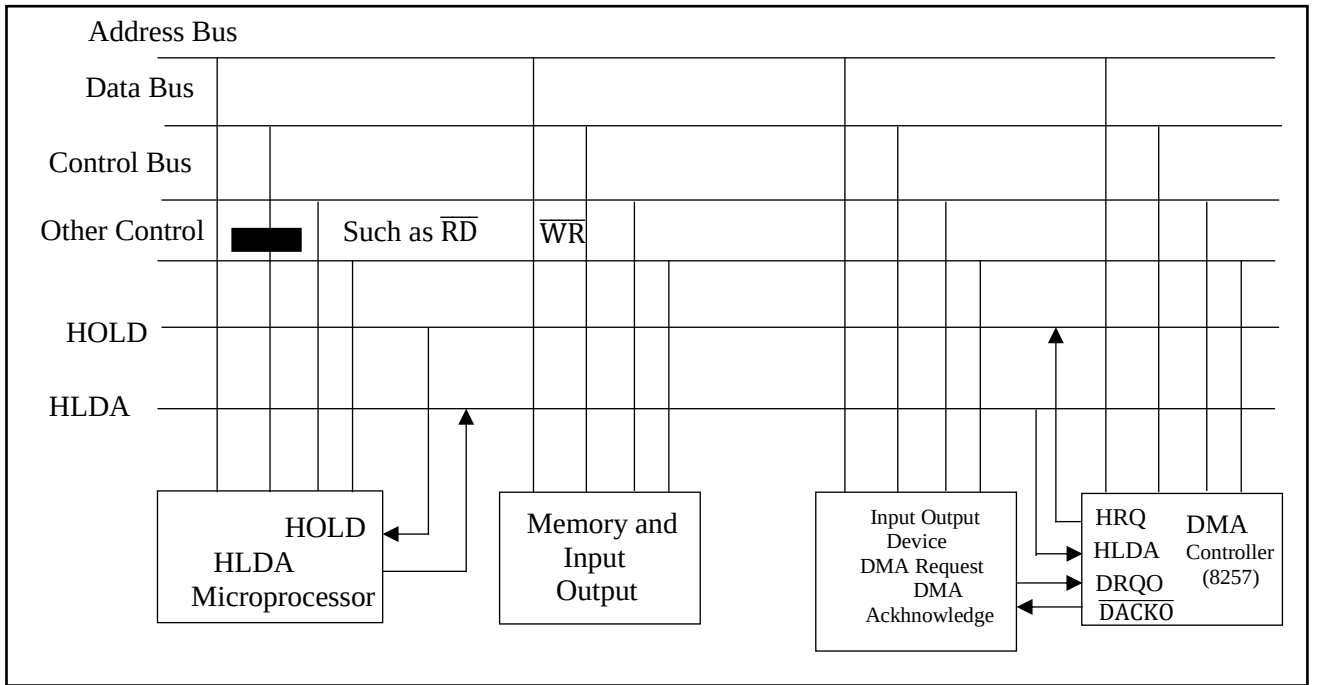
CPU to Peripheral এ Data Transmission এর ক্ষেত্রে CPU হতে Data প্রথমে Data Buffer Register (DR) এ এসে জমা হয়। পরবর্তীতে Status Register (SR), Control Register (CR) ও Address Comparator (AC) এর বিভিন্ন সিগন্যাল আদান-প্রদানের পর যখন পেরিফেরালসে ডাটা রিসিভ করার ব্যবস্থা করে, তখন C_1 Control Line এর মাধ্যমে CPU to Peripherals এ ডাটা Transmission সম্পন্ন হয়। একইভাবে C_2 লাইনের মাধ্যমে Peripherals হতে Data Buffer Register (DR) এ এসে জমা হয়। পরবর্তীতে Data Bus এর সহায়তায় CPU তে Data Transmission সম্পন্ন হয়।

*** ২। চিত্রসহ DMA অপারেশনের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ১৬' পরি, ১৭, ১৭' পরি

উত্তর : প্রসেসরের সম্পৃক্ততা ছাড়াই যে প্রক্রিয়ায় মেমরি এবং ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে তথ্য স্থানান্তর হয় তাকে DMA বলে।

Diagram :



চিত্র : Direct Memory Access- DMA

কার্যপ্রণালী : I/O Device DMA Operation এর জন্য DMA Controller কে Request পাঠায়। DMA Controller আবার HOLD এর মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরকে Request পাঠায়। তখন μP HLDA সিগন্যাল পাঠিয়ে DMA Controller কে জানিয়ে দেয় যে, বাস ফ্রি করা হয়েছে। এবং DMA Operation এর অনুমতি দেয়। তখন DMA Controller System Bus এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং

DMA Operation সম্পূর্ণ করে। DMA Operation শেষ হলে DMA Controller বাস ফ্রি করে দিবে।

বর্ণনা : DMA Operation এর সময় যে Controller ব্যবহৃত হয়, তা প্রসেসরের মত কাজ করে। যদি DMA Operation এর প্রয়োজন হয়, তবে I/O Device, DMA Controller কে Request করে। এক্ষেত্রে চারটি Pin ব্যবহৃত হয় ($DRQ_0 - DRQ_3$) মাইক্রোপ্রসেসরের Request পাওয়ার পর DMA Controller, মাইক্রোপ্রসেসর তখন HLDA পিনে High Signal পাঠানোর মাধ্যমে DMA Operation এর অনুমতি দেয়।